

物 理

京都大学 物理 自習プリント (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 力学 + 電磁気 + 熱力学

2026年5月26日

高校3年～既卒 (京都大学 理系志望)

物理 (京大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗は無視できるものとする。水平な床を高さの原点とし、床面の摩擦は無視できるものとする。

図 1 のように、床の上に質量 M の斜面状の台 (斜面台) を置き、斜面と床のなす角を θ ($0 < \theta < 90^\circ$) とする。斜面上の高さ h の位置に質量 m の物体 A を静かに置く。物体 A の大きさは無視できる。物体 A は斜面から床の上にすべり落ちたのち、水平運動に移行する。物体 A の斜面から床への運動の変化はなめらかになされ、その際に全体の力学的エネルギーは保存されるものとする。

(1) 斜面台が床に固定されていて、物体 A と斜面との摩擦が無視できる場合、物体 A が斜面に置かれてから床に到達するまでの時間 t_0 を h, g, θ で表せ。また、水平運動に移行した後の物体 A の速さ v_0 を h, g で表せ。

(2) 斜面台が床に固定されておらず、物体 A と斜面との摩擦が無視できる場合、物体 A が斜面台からすべり落ちて床の上で速さ v の水平運動をするとき、斜面台の水平運動の速さ u を m, M, v で表せ。

(3) (2) の状況で、物体 A の速さ v を m, M, g, h で表せ。

(4) (2) の状況の後、物体 A が水平床上を距離 d 進んだ位置に、半径 R の鉛直な円形ループ (内側に物体が接触可能) の入口が設置されている。物体 A がループの最高点 (高さ $2R$) を通過するための条件を、 h, R, m, M で表せ。

(35点)

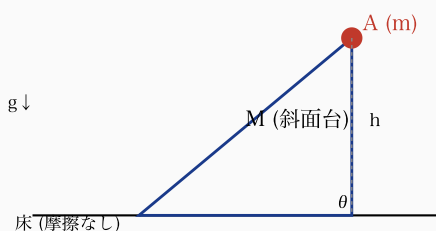
← **公式** $v_0 = \sqrt{2gh}$ (自由落下と同じ)

← **保存則** 斜面台 free
→ 水平方向運動量保存。摩擦無 → エネルギー保存。

← **ポイント** ループ頂点で重力=向心力が最低条件: $V^2 = gR$

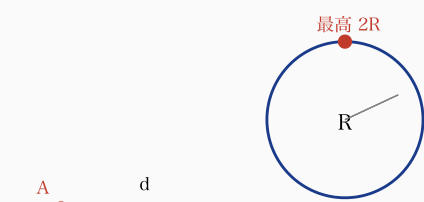
← **応用** $m \ll M$ なら $v \rightarrow \sqrt{2gh}$ (斜面台固定と同じ)

[斜面台 + 物体 A]



斜面台 M (角 θ) + 物体 A 高さ h

[円形ループ + 進入]



ループ半径 R 、最高点 $2R$ 通過条件

[解答欄]

第 2 問

真空中において、 xy 平面 (水平面) 上の原点 O を中心とする半径 a の円形コイル (1 巻き、抵抗 R 、自己インダクタンスは無視) が水平に固定されている。 xy 平面の上方 ($z > 0$) には、 z 軸正の向きに一様な磁束密度 $B(t)$ がコイル付近で時間変化しながらかかっている。 $t = 0$ でコイルを流れる電流は 0 とする。透磁率を μ_0 、円周率を π とする。

(1) $B(t) = B_0 \cos(\omega t)$ (定数 $B_0 > 0$, $\omega > 0$) のとき、コイルに生じる誘導起電力 $V(t)$ 、誘導電流 $I(t)$ を求めよ。電流の正の向きは上から見て反時計回りとする。

(2) $t = 0$ から $t = T = 2\pi/\omega$ までの 1 周期で抵抗 R で発生するジュール熱の総和 Q を求めよ。

(3) $B(t) = B_0$ (一定) の場合、コイルの中心 O から z 軸上の距離 z の点に置いた電子 (電荷 $-e$, $e > 0$, 質量 m_e , 初速 z 軸負の向きに v_0) が受けるローレンツ力の向きと大きさを答えよ。ただし、コイル電流は 0 とし、考えるのは外部磁場のみ。

(4) (3) の状況で電子は xy 平面に達するまでに何秒かかるか。 z, v_0 で表せ。

(35点)

← **公式** ファラデーの

法則: $V = -d\Phi/dt$

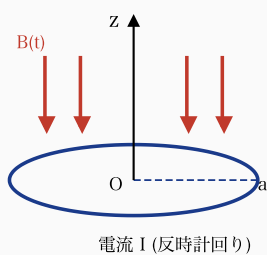
← **平均** $\overline{\sin^2(\omega t)} = 1/2$

← **外積** $\hat{z} \times \hat{z} = 0$ なの

で $v \parallel B$ で力 0

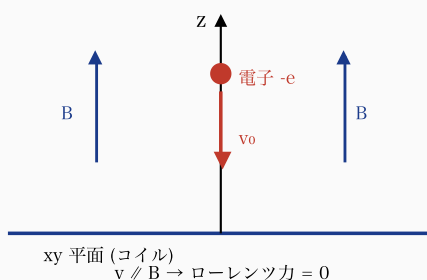
← **ポイント** 電子は等速度直線運動 (重力無視)

[円形コイル + 磁場]



円形コイル + 時間変動磁場 $B(t)$

[電子の落下 + 平行磁場]



電子 $v_0 \downarrow$ ・ 磁場 $B \uparrow \rightarrow v \parallel B$ でローレンツ力 0

[解答欄]

第 3 問

気体定数を R 、単原子分子理想気体の定積モル比熱を $\frac{3}{2}R$ とする。

断面積 S で水平な軽いピストンを持つ固定された容器の中に、 n モルの単原子分子理想気体が入っている。ピストンは容器内をなめらかに動く。ピストンの上面までの距離を x とし、容器の壁・ピストンは断熱材ででき、容器内部に温度調節器が備えられている。外部は大気圧 P_0 で、ピストン上に質量 M のおもりを置いてある。

- (1) ピストンに働く力のつりあいから、気体の圧力 P を P_0, M, g, S で表せ。
- (2) 気体の温度を T_1 に保ち、おもりがピストン上にある状態 (状態 A) で $x = x_1$ であった。 x_1 を n, R, T_1, P で表せ。
- (3) 状態 A から、おもりを取り除いてから温度をゆっくりと上昇させ、ピストン位置 $x = x_2$ 、温度 T_2 に達した (状態 B)。状態 A から B までの過程で気体が外部にする仕事 W_{AB} を P_0, S, x_1, x_2 で表せ。
- (4) 状態 B から温度を T_2 に保ったままおもりをピストン上に戻したとき、新しい平衡 (状態 C) で $x = x_3$ となった。 x_3 を n, R, T_2, P で表せ。状態 B $\rightarrow$ C は等温過程として扱ってよい。
- (5) 状態 C から温度を下げて元の状態 A に戻る過程は、ピストン位置と温度の関係から、 $T = T_2 \cdot (x/x_3)^{\gamma-1}$ ($\gamma = 5/3$) の断熱過程に近い。この過程で気体が外部からされる仕事 W_{CA} を求めよ。

(30点)

← **公式** 力のつり合い:

$$PS = P_0S + Mg$$

← **状態** $PV = nRT$ で

$$V = Sx$$

← **等圧** $W = P\Delta V$

← **断熱** PV^γ 一定、

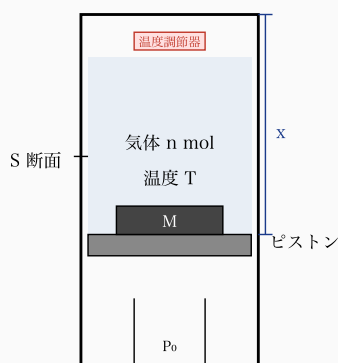
$$Q = 0, \Delta U = -W_{\text{外}}$$

← **ポイント** 単原子理

想気体: $C_v = \frac{3}{2}R, \gamma =$

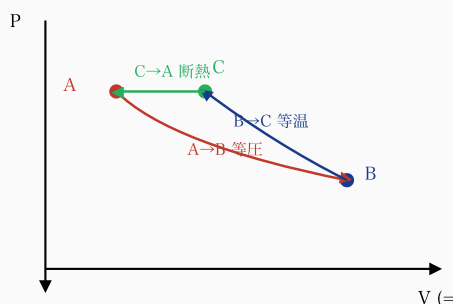
$$\frac{5}{3}$$

[シリンダー + ピストン + おもり]



シリンダー: 気体 + ピストン + おもり

[P-V サイクル A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ A]



サイクル P-V 図: A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ A

[解答欄]

